

# DNF429/F767/H743-EB 实验箱

全功能 STM32F429/F767/H743 嵌入式学习实验箱

用户手册



正点原子

广州市星翼电子科技有限公司

## 修订历史

| 版本   | 日期         | 作者 | 原因    |
|------|------------|----|-------|
| V1.0 | 2023/09/11 | 刘军 | 第一次发布 |
|      |            |    |       |

## 目 录

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 安全须知(必读).....                              | 1  |
| 1, DNF429/F767/H743-EB 实验箱简介 .....         | 2  |
| 1.1 正点原子 STM32 嵌入式实验箱简介 .....              | 2  |
| 1.1.1 STM32 嵌入式实验箱特点 .....                 | 2  |
| 1.1.2 STM32 嵌入式实验箱选型 .....                 | 2  |
| 1.2 DNF429/F767/H743-EB 嵌入式实验箱组成 .....     | 3  |
| 1.2.1 DNF429/DNF767/H743-EB 实验箱外箱 .....    | 3  |
| 1.2.2 DNF429/767/H743-EB 实验箱主板 .....       | 3  |
| 1.2.3 DNF429/F767/H743-EB 实验箱配件 .....      | 6  |
| 1.3 DNF429/F767/H743-EB 嵌入式实验箱标配发货清单 ..... | 7  |
| 2, 正点原子嵌入式实验箱供电 .....                      | 9  |
| 2.1 使用 12V 1A 电源适配器供电 .....                | 9  |
| 2.2 使用 TYPE C 接口供电 .....                   | 9  |
| 2.3 使用 DP100 数控电源供电 .....                  | 10 |
| 2.4 面包板供电 .....                            | 11 |
| 2.4.1, 直接从开发板取电 .....                      | 12 |
| 2.4.2, 从面包板供电端子取电 .....                    | 12 |
| 3, DNF429/F767/H743-EB 嵌入式实验箱教程 .....      | 14 |
| 3.1 配套开发板使用教程 .....                        | 14 |
| 3.2 配套模块使用教程 .....                         | 14 |
| 3.3 面包板扩展实验使用教程 .....                      | 14 |
| 4, 其他 .....                                | 15 |

感谢您购买此产品, 为了让您更充分的了解产品特性和操作方法, 我们建议您在使用前先仔细阅读本手册。

## 安全须知(必读)

- 1, 实验箱开发板的供电建议使用开发板板载的 DC 输入接口供电, 供电可以使用 12V 1A 适配器, 或者用板载的 DP100 供电。
- 2, 当使用 DP100 给开发板供电时, 注意设置合适的供电电压, **不要超过 DC 口标注的电压输入范围!** 否则有可能烧坏开发板。
- 3, 实验箱开发板和面包板的电源可以通过大主板板载的开关控制联通或者断开 (5V 和 3.3V 同步控制)。当开发板正常供电时, 我们只需要打开大主板的开关, 即可给面包板提供 5V 和 3.3V 电源(此时面包板下方的 3.3V 和 5V 电源指示 LED 会亮灯)。
- 4, 当我们想用 DP100 通过鳄鱼夹单独给面板板供电时(做小系统板低功耗实验时可能会用到), 注意断开大主板的开关, 否则如果 DP100 电压设置不对, 有可能烧毁开发板!
- 5, 实验板载的 DP100 电源使用规范, 详见: **DP100 数控电源用户手册.pdf**, 建议先仔细阅读该手册, 避免错误使用, 导致烧毁设备。

# 1, DNF429/F767/H743-EB 实验箱简介

## 1.1 正点原子 STM32 嵌入式实验箱简介

正点原子 STM32 嵌入式实验箱（下文简称实验箱）是由广州市星翼电子科技有限公司（正点原子）研发的专用于教学/培训的全功能 STM32 实验平台。它基于正点原子 STM32 现有成熟开发板改进设计而来，结合正点原子十多年的嵌入式教学经验，可选择搭配丰富的扩展模块，实现各种使用场景模拟，非常适合嵌入式教育。

### 1.1.1 STM32 嵌入式实验箱特点

该实验箱具有如下特点：

- 1, 功能丰富。实验箱采用正点原子成熟开发板+面包板的形式，搭配灵活的设计和丰富的配件选择，功能十分丰富。
- 2, 选择灵活。实验箱提供：STM32F103、STM32F407、STM32F429、STM32F767、STM32H743 等多个型号可选，可以根据自身需求灵活选择。
- 3, 教程齐全。实验箱开发板基于 ST 最新 HAL 库编写，例程丰富，文档教程详尽，结合全套真人出境视频，保姆级教程。
- 4, 拓展无限。实验箱集成面包板，并且供电一体化设计，使用更简单。搭配丰富的选配件可以自由组合，方便实现各种实验，提高动手能力。
- 5, 精致厚重。实验箱大底板采用黑色沉金 PCB，外观精美，外加详细的丝印标注，使用起来一目了然。所有配件集成在大底板下面，分类安放，收纳灵活。
- 6, 可定制。针对批量客户，实验箱支持定制化设计，包括：大底板、标贴、配件等，都可以根据客户实际需求进行定制，满足不同客户需要。

因此，正点原子 STM32 嵌入式实验箱非常适合各高校、培训机构作为嵌入式教学的实验箱，能满足学生从入门到进阶的全部需要，其丰富的功能、详尽的教程、灵活的搭配是 STM32 嵌入式教育的首选实验箱。

### 1.1.2 STM32 嵌入式实验箱选型

STM32 嵌入式实验箱总共分为 3 个版本，5 个型号，具体如表 1.1.2.1 所示：

| 实验箱版本               | 具体型号          | 集成开发板  | 说明             |
|---------------------|---------------|--------|----------------|
| DNF103-EB           | STM32F103ZET6 | 战舰 V4  | M3 系列 ARM 入门首选 |
| DNF407-EB           | STM32F407ZGT6 | 探索者 V3 | M4 系列 ARM 入门首选 |
| DNF429/F767/H743-EB | STM32F429IGT6 | 阿波罗 V2 | M4 系列 ARM 进阶首选 |
|                     | STM32F767IGT6 |        | M7 系列 ARM 入门首选 |
|                     | STM32H743IIT6 |        | M7 系列 ARM 进阶首选 |

表 1.1.2.1 STM32 嵌入式实验箱选型表

可以看到三个版本的实验箱，其实就是对应正点原子 3 款成熟嵌入式教学开发板：战舰板、探索者、阿波罗。其中阿波罗由于可以搭配 F429/F767/H743 等不同核心板，因此搭配

阿波罗版本的实验箱也有三个型号可以选择（或者全选，只需要把核心板都配齐即可）。

## 1.2 DNF429/F767/H743-EB 嵌入式实验箱组成

DNF429/F767/H743-EB 型号嵌入式实验箱(也可以叫：STM32F429/F767/H743 嵌入式实验箱)，集成正点原子对应的阿波罗 V2 开发板(根据具体型号对应核心板)。STM32F429IGT6 是 ARM Cortex M4 进阶首选，STM32F767IGT6 是 ARM Cortex M7 入门首选，STM32H743IIT6 是 ARM Cortex M7 进阶首选。

接下来我们介绍一下 DNF429/F767/H743-EB 嵌入式实验箱的组成：铝合金外箱、主板、配件。

### 1.2.1 DNF429/DNF767/H743-EB 实验箱外箱

实验箱外箱使用铝合金材质，质感一流，品质上乘，经久耐用。实验箱的所有配件都包含在这个铝合金手提箱内，不易丢失，方便收纳管理。实验箱外观如图 1.2.1.1 所示：



图 1.2.1.1 DNF429/F767/H743-EB 实验箱外观

该铝合金外箱尺寸为：38cm\*28cm\*10cm，自带锁扣和提手，方便锁紧和携带。而且上盖和下盖采用可拆卸式设计，在做实验的时候，可以把上盖完全拆下来，方便接线。

### 1.2.2 DNF429/F767/H743-EB 实验箱主板

打开实验箱外箱，我们就可以看到 DNF429/F767/H743-EB 的主板，主板由：实验箱底板、开发板、DP100 电源、面包板、LCD 屏幕 等五部分组成，如图 1.2.2.1 所示。

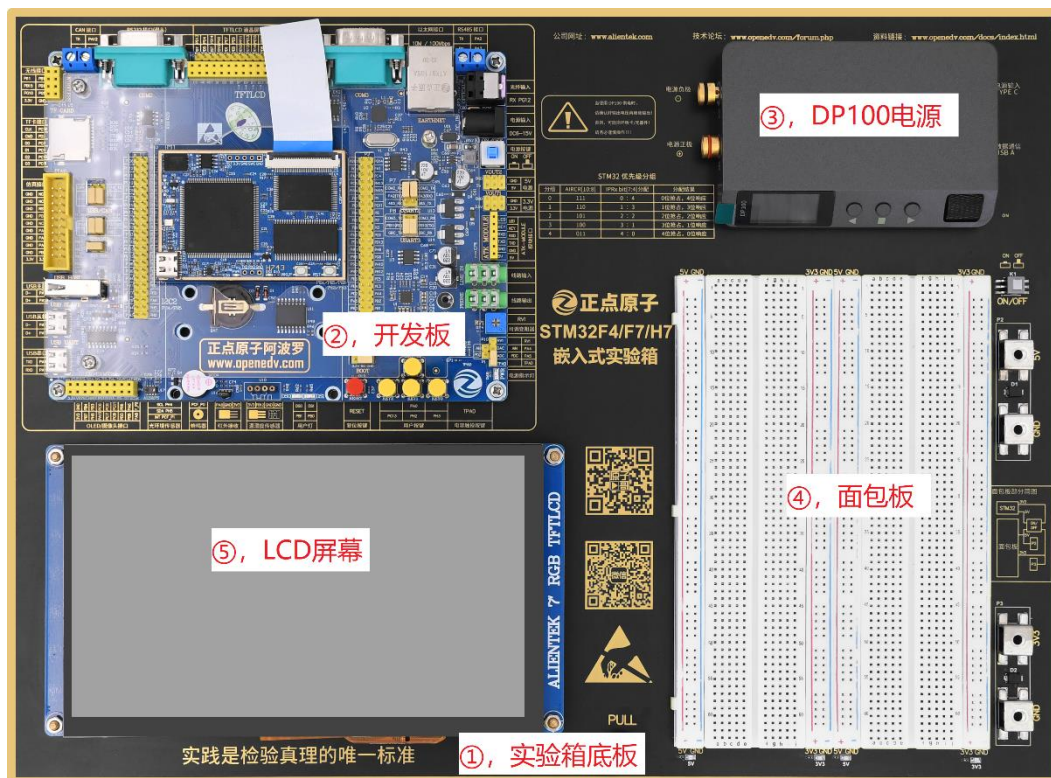


图 1.2.2.1 实验箱主板组成

下面，我们对实验箱主板进行详细介绍，DNF429/F767/H743-EB 嵌入式实验箱（STM32F429/F767/H743 版）主板详细组成如图 1.2.2.2：

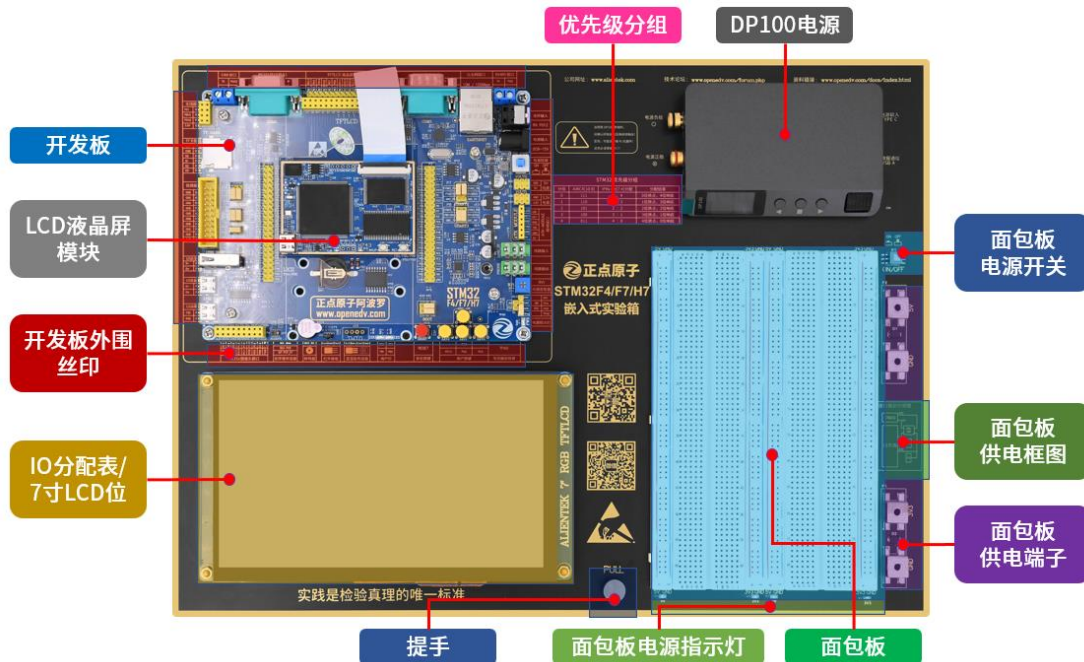


图 1.2.2.1 实验箱主板详细组成

接下来我们分别介绍这些部分，以逆时针方向进行介绍。

### 1，开发板

这是实验箱搭载的正点原子阿波罗 V2 STM32 开发板。主控可选择采用 STM32F29IGT6，主频 180MHz，1024KB FLASH，256KB SRAM，并且外扩了丰富的外设，能满足 ARM Cortex

M4 学习的全部需要。主控也可选择采用 STM32F767IGT6, 主频 216MHz, 1024KB FLASH, 512KB SRAM, 并且外扩了丰富的外设, 能满足 ARM Cortex M7 学习的全部需要。主控还能选择采用 STM32H743IIT6, 主频 480MHz, 2048KB FLASH, 1060KB SRAM, 并且外扩了丰富的外设, 能满足 ARM Cortex M7 学习的全部需要。

关于开发板的详细介绍, 请参考正点原对应的阿波罗 V2 光盘资料。

## 2, LCD 液晶屏模块

这是开发板板载的 7 寸电容触摸屏模块 (RGB 屏), 其分辨率是 800\*480, 使用电容触摸方式, 最大支持 5 点同时触摸。该液晶屏模块可以用于显示各种信息, 方便实验结果展示, 很多实验例程都会用到。

## 3, 开发板外围丝印

这是实验箱底板上面放置的开发板外围丝印, 对开发板主要外设及其使用的 IO 口进行详细描述说明, 方便用户接线和使用, 一目了然。

## 4, IO 分配表/7 寸 LCD 位

这个位置丝印了开发板的 IO 资源分配表, 方便我们查阅任意 IO 的使用情况 (如接了什么外设? 是否可以完全独立使用? 引脚编号等信息), 这样我们使用起来更方便, 无需再去翻阅手册, 可以快速进行接线和实验。

另外, 该位置也可以用于安装 7 寸 LCD 屏模块, 当使用 7 寸 LCD 屏模块是, 可以通过该位置的 4 个固定孔将 7 寸屏固定在这里使用 (一般 DNF429/F767/H743-EB 实验箱才会用到)。

## 5, 提手

这是安装在实验箱底板上面的提手, 方便大家把实验箱底板提起来, 然后存取放在实验箱底板下方的各种配件。

## 6, 面包板电源指示灯

这是面包板下方的 LED 电源指示灯, 总共有 4 个 (2 个 5V 指示灯, 2 个 3.3V 指示灯), 分别用于指示面包板每列电源的电压和供电情况。灯亮的时候, 表示该列电源已接通, 灯灭的时候表示该列电源未接通。

我们在使用面包板做实验的时候, 应该先确认面包板电源指示灯是否正常亮起, 亮起才表示面包板供电正常。

注意, 面包板电源默认从开发板直接取电过来, 我们只需要把实验箱底板的: 面包板电源开关 打开, 即可从开发板取电。

## 7, 面包板

这是实验箱主板集成的面包板模块, 它使用 2 个 MB-102 型面包板并排放置, 组合后, 具有 4 个分配条 (窄条), 用于提供 2 组 3.3V 和 2 组 5V 供电, 2 个端子条 (宽条), 提供总共 1260 个插孔。

我们可以利用这个面包板进行简单器件的扩展使用, 比如配件包提供的最小系统板、LED、按键、电位器等。使用面包板进行实践, 可以大大提高大家的动手能力, 理解器件的使用能力。

面包板的使用方法比较简单, 总结就是: 窄条是竖向导通的, 宽条是横向导通的 (但是左右不导通), 窄条一般用于供电, 宽条一般用于信号连接。详细的大家可以自己百度学习, 或者参考这里: <https://jingyan.baidu.com/article/00a07f386fe11282d128dc61.html>。

## 8, 面包板供电端子

这是面包板右侧的供电端子,使用 PCB-10BM4 型贴片接线端子,既可以作为电源输入,也可以作为电源输出。总共有 4 个端子,两两组合,一组 5V (丝印 P2)、一组 3.3V (丝印 P3)。

当面包板使用开发板供电时,端子作为对外供电输出口。此时我们应按下面面包板的电源开关,连通面包板和开发板的电源。

当面包板使用端子外接电源时(如 DP100+鳄鱼夹接端子,给面包板供电),端子作为面包板的供电输入口。此时我们应断开面包板的电源开关,将开发板的电源和面包板电源断开,以免供电错误将开发板烧毁。

### 9, 面包板供电框图

这是面包板的供电框图,方便大家了解面包板的供电原理。面包板可以通过按下面面包板电源开关连通开发板和面包板的电源,从而从开发板取电。也可以断开面包板电源开关,通过供电端子外接 DP100 独立给面包板供电。

### 10, 面包板电源开关

这是面包板的电源开关,当按下时(ON 状态),连通开发板和面包板的电源,此时面包板直接从开发板取电。当取消按下时(OFF 状态),断开开发板和面包板的电源,此时面包板不从开发板取电,需要通过面包板供电端子从外面取电,方便做低功耗实验和功耗分析。

### 11, DP100 电源

这是实验箱搭载的正点原子 DP100 数控电源,通过 TYPE C 连接快充头,可以给开发板提供可调电源,方便做低功耗实验和功耗分析。

在使用 DP100 供电时,一定要仔细阅读: [DP100 数控电源用户手册.pdf](#) 了解 DP100 的使用注意事项,然后在输出电压的时候, **一定不要超过开发板/面包板的供电范围,否则可能烧毁板卡! 请确认设置电压符合要求后再开启输出!**

### 12, STM32 优先级分组表

这是实验箱底板上放置的开发板 STM32 中断优先级分组表。在设置中断优先级的时候,方便大家快速查阅,让学习更方便、快速。

除了以上内容,实验箱底板还有一些其他提示丝印,方便大家接线和使用,这里就不再一一介绍了。大家在使用的時候,请根据丝印提示:严谨操作、细致检查、避免损坏!

## 1.2.3 DNF429/F767/H743-EB 实验箱配件

拉起实验箱主板,在实验箱主板下面就是实验箱的配件区域了,总共由 8 部分组成,如图 1.2.3.1 所示:



#### 1.2.3.1 实验箱配件

①，大配件盒。默认标配：40P 母对母彩色杜邦线、40P 公对公彩色杜邦线、65 根面包板插线等配件。

②，小模块盒。默认标配：单色 OLED 模块、三合一 USB 转串口模块、摄像头模块、红外遥控器、DHT11、DS18B20、NRF24L01 无线模块、TF 卡、U 盘、读卡器、STM32F103C8T6 最小系统板等配件。

③，仿真器盒（在下面）。默认标配：高速 DAP 仿真器、MiniHS DAP 仿真器及配线。

④，面包板跳线盒。默认标配：14 种长度，共 140 条面包板专用条线。

⑤，小配件盒。默认标配：1K 直插电阻、3mm 直插 LED、按键、单联电位器等配件。

⑥，快充头。默认标配：65W 氮化镓快充头。

⑦，电源适配器。默认标配：12V 1A 电源适配器。

⑧，线材区。默认标配：TYPE C 数据线、100W C2C 数据线、A 口对 A 口 USB 线、鳄鱼夹电源线（红+黑）、DC 公头转 4mm 香蕉头电源线等配件。

做实验室，请根据以上说明选择合适的配件进行试验。

### 1.3 DNF429/F767/H743-EB 嵌入式实验箱标配发货清单

因为实验箱功能丰富，配件齐全，所以标配内容也比较多，为了方便大家核对，这里特地做了一个 DNF429/F767/H743-EB 实验箱的标配发货清单。

DNF429/F767/H743-EB 实验箱标配发货清单如表 1.3.1 所示：

| 型号 | 组成 | 配件列表              | 数量 | 单位 |
|----|----|-------------------|----|----|
|    | 主板 | 大底板               | 1  | 块  |
|    |    | 阿波罗 V2 开发板（选配核心板） | 1  | 个  |
|    |    | DP100 电源          | 1  | 个  |
|    |    | 面包板               | 1  | 个  |

|                                     |        |                         |     |   |
|-------------------------------------|--------|-------------------------|-----|---|
| DNF429-EB<br>DNF767-EB<br>DNH743-EB |        | 7 寸 800*480 RGB 电容触摸屏模块 | 1   | 个 |
|                                     | 仿真器盒   | 高速 DAP 仿真器              | 1   | 个 |
|                                     |        | Mini HSDAP 仿真器          | 1   | 个 |
|                                     |        | USB-T 口数据线              | 1   | 根 |
|                                     |        | 20P 灰排线                 | 1   | 根 |
|                                     |        | XH2.54 4P 白色双头排线        | 1   | 根 |
|                                     |        | 2*4P 硅胶线转杜邦头            | 1   | 根 |
|                                     | 面包板跳线盒 | 14 种长度共 140 根条线         | 1   | 包 |
|                                     | 小配件盒   | 1K 直插电阻                 | 100 | 个 |
|                                     |        | 3mm 直插红色 LED            | 20  | 个 |
|                                     |        | 3mm 直插绿色 LED            | 20  | 个 |
|                                     |        | 3mm 直插蓝色 LED            | 20  | 个 |
|                                     |        | 3mm 直插白色 LED            | 20  | 个 |
|                                     |        | 3mm 直插黄色 LED            | 20  | 个 |
|                                     |        | 6*6*5mm 直插按键            | 50  | 个 |
|                                     |        | B5K 单联电位器               | 5   | 个 |
|                                     | 大配件盒   | 40P 母对母彩色杜邦线            | 1   | 组 |
|                                     |        | 40P 公对公彩色杜邦线            | 1   | 组 |
|                                     |        | 65 根面包板插线               | 1   | 扎 |
|                                     | 小模块盒   | 单色 OLED 模块              | 1   | 个 |
|                                     |        | 三合一 USB 转串口模块           | 1   | 个 |
|                                     |        | OV5640 摄像头模块            | 1   | 个 |
|                                     |        | 红外遥控器                   | 1   | 个 |
|                                     |        | DHT11 温湿度传感器            | 1   | 个 |
|                                     |        | DS18B20 温度传感器           | 1   | 个 |
|                                     |        | NRF24L01 无线模块           | 2   | 个 |
|                                     |        | 16G TF 卡                | 1   | 个 |
|                                     |        | 16G U 盘                 | 1   | 个 |
|                                     |        | 二合一 USB 读卡器             | 1   | 个 |
|                                     |        | STM32F103C8T6 小系统板      | 1   | 个 |
|                                     | 快充头    | 65W 氮化镓快充头              | 1   | 个 |
|                                     | 电源适配器  | 12V 1A 电源适配器            | 1   | 个 |
|                                     | 线材区    | TYPE C 数据线              | 2   | 条 |
|                                     |        | 100W C2C 数据线            | 1   | 条 |
|                                     |        | USB 线 A 口对 A 口          | 1   | 条 |
|                                     |        | 鳄鱼夹电源线-红色               | 1   | 条 |
|                                     |        | 鳄鱼夹电源线-黑色               | 1   | 条 |
|                                     |        | DC 公头转 4mm 香蕉头电源线       | 1   | 条 |

表 1.3.1 DNF429/F767/H743-EB 嵌入式实验箱标配发货清单

注意：表 1.3.1 是 DNF429/F767/H743-EB 嵌入式实验箱的标配发货清单，如果是有选配/调整，发货内容可能会有变更，请参考合同/下单说明进行核对。

另外，实验箱资料我们会预先存放在 16G U 盘里面，请自行拷贝到电脑保存。

## 2，正点原子嵌入式实验箱供电

为了更好的了解嵌入式板卡的功耗情况（如低功耗实验，PVD 实验等，另外，企业项目需求也经常要考虑功耗问题），正点原子 STM32 嵌入式实验箱集成了 DP100 直流可调电源，方便大家了解实际项目功耗问题。

由于供电的多样化，导致使用的时候，**如果不注意，有可能会导致板卡烧毁**，因此本节重点说明下 STM32 嵌入式实验箱的供电问题，请大家务必认真了解。

实验箱的开发板支持 3 种供电方式：1，使用 12V 1A 电源适配器供电；2，使用 TYPE C 接口供电；3，使用 DP100 数控电源供电。

实验箱供电说明，我们以 DNF407-EB 为例进行说明，其他型号板卡类似。

### 2.1 使用 12V 1A 电源适配器供电

使用我们配送的 12V 1A 电源适配器，接入开发板的 DC 电源座，即可完成供电。在不需要做功耗分析的时候，该供电方式也是我们主要推荐的供电方式，建议大家作为首选供电方式来使用。

该供电方式具有使用连接简单、供电稳定可靠的特点。接好上电后，如图 2.1.1 所示：

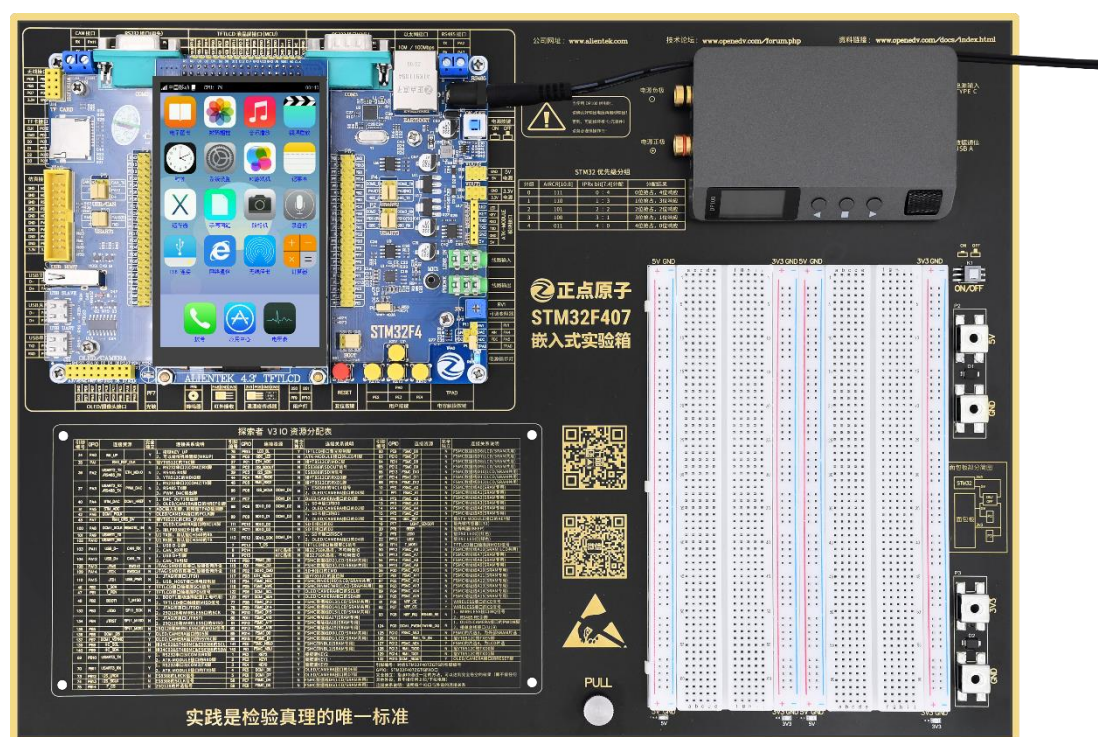


图 2.1.1 使用 12V 1A 电源适配器供电

### 2.2 使用 TYPE C 接口供电

开发板板载了 TYPE C 接口，可以使用 TYPE C 数据线外接电源适配器/电脑给开发板供电。该供电方式的供电效果取决于电源适配器/电脑的供电水平，一般适合于负载较轻（负载电流小）的情况下供电。

注意：如果实验箱负载较重，如接了 7 寸屏、10 寸屏、其他需要电流较大的模块，使用单根 TYPE C 供电，可能会出现供电不足，此时建议使用 12V 1A 适配器供电。

该供电方式具有连接简单、供电方便的特点。接好上电后，如图 2.2.1 所示：

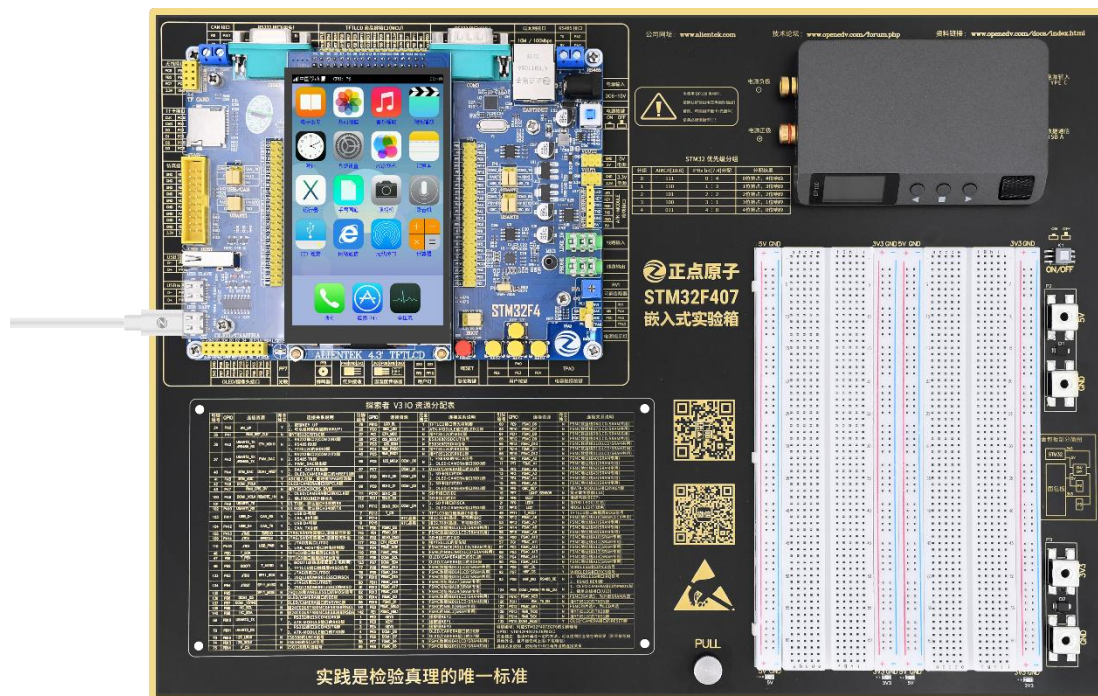


图 2.2.1 使用 TYPE C 接口供电

## 2.3 使用 DP100 数控电源供电

当需要测量实验箱功耗或者做低功耗相关实验的时候，我们就可以使用 DP100 数控电源给实验箱供电。通过配送的香蕉头转 DC 公头线，连接 DP100 和开发板 DC 供电口，然后再给 DP100 供电，调整合适的输出电压（6-12V 之间），启动 DP100 输出，即可给开发板供电。

注意：DP100 一定要设置合适的输出电压后，再输出给开发板供电。如果超过开发板 DC 口输入电压范围，则有可能烧毁开发板！！

此时，我们可以从 DP100 的屏幕读取到开发板当前的供电情况（电压、电流、功率等参数），如图 2.3.1 所示：

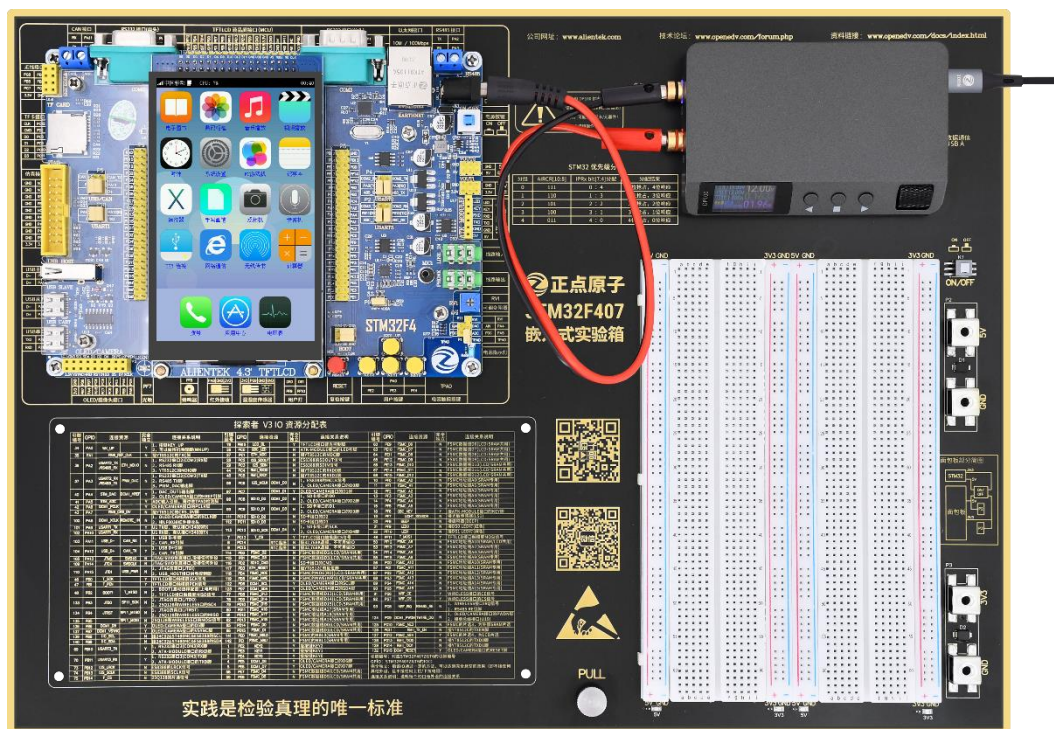


图 2.3.1 使用 DP100 数控电源供电

## 2.4 面包板供电

面包板区域供电简图如图 2.4.1 所示：

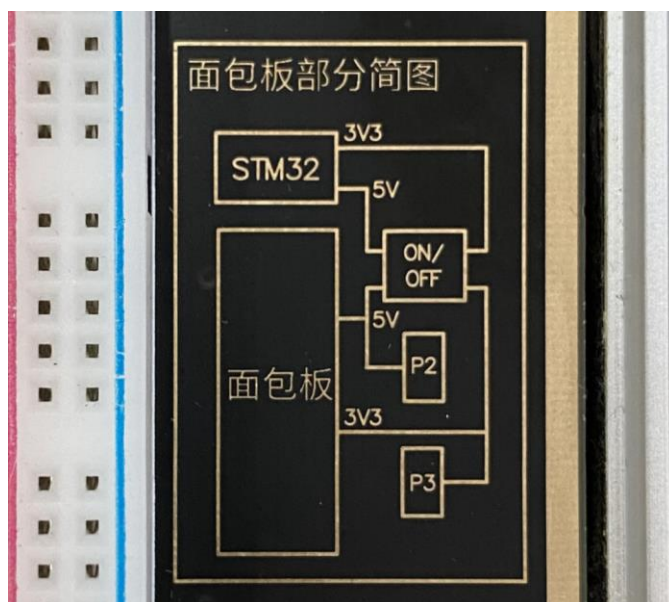


图 2.4.1 面包板区域供电简图

图中 P2,P3 是实验箱底板上面的面包板供电端子，P2 为 5V 区域供电端子（2 个，一个 5V，一个 GND），P3 为 3.3V 区域供电端子（2 个，一个 3V3，一个 GND）。

从图中可以看出，STM32 开发板和面包板的电源，通过一个 ON/OFF 开关（面包板电源开关）控制，当导通时，STM32 开发板和面包板电源直连，直接从开发板取电。当断开时，STM32 开发板和面包板电源断开，需要通过 P2/P3 供电。

因此实验箱板载的面包板，供电方式有 2 种：

- 1，直接从开发板取电。
- 2，从面包板供电端子取电。

#### 2.4.1，直接从开发板取电

此方式给面包板供电最为方便，我们只需要按下实验箱底板的电源开关（打到 ON 状态），即可实现面包板的 3.3V 和 5V 从开发板取电。如图 2.4.1.1 所示：

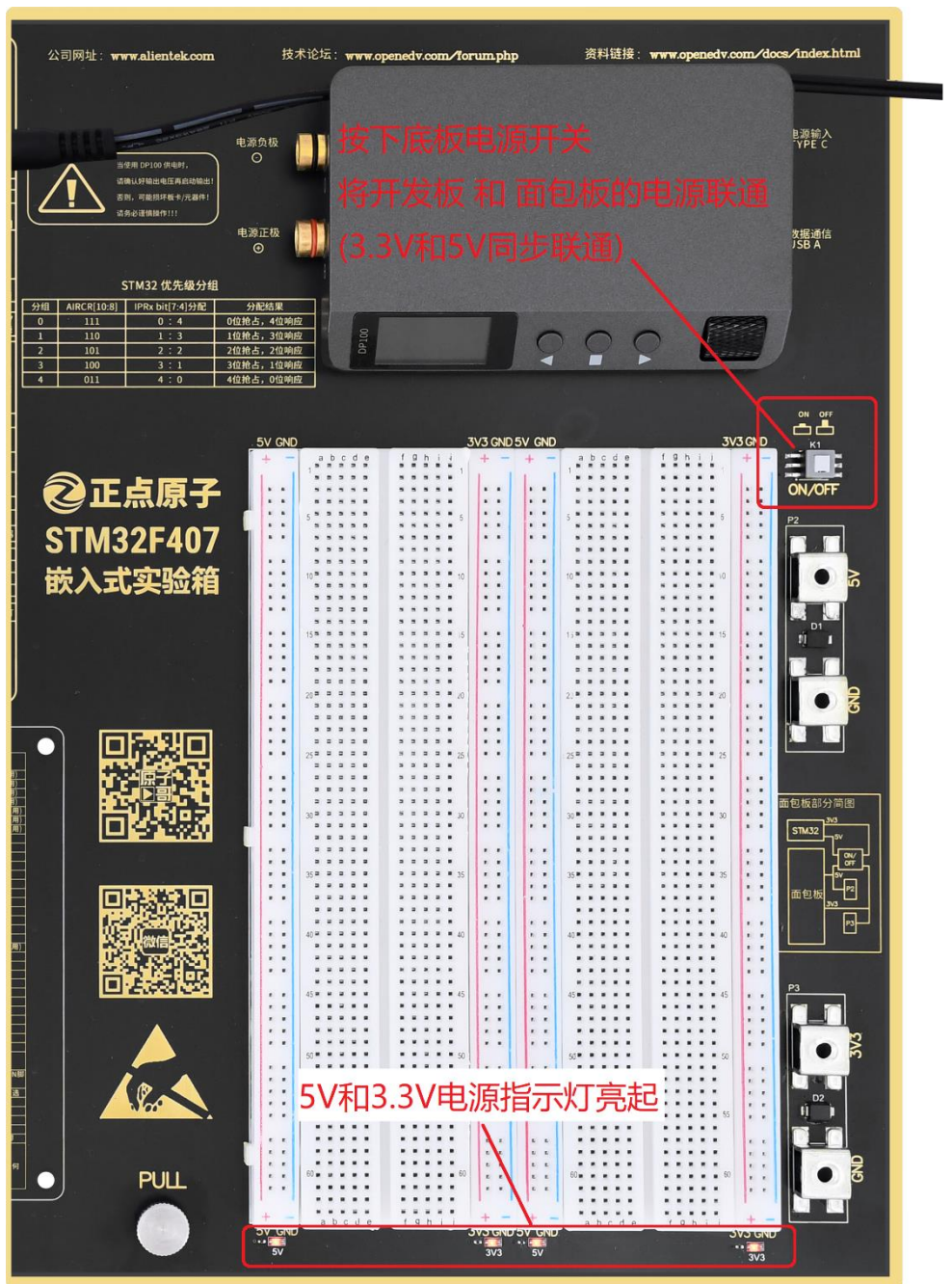


图 2.4.1.1 面包板从开发板取电

#### 2.4.2，从面包板供电端子取电

当我们把实验箱底板的面包板电源开关断开时（打到 OFF 状态），面包板电源和开发板电源断开连接。此时，我们需要通过面包板供电端子（P2 或 P3）来给面包板供电，我们可

以通过 DP100 调节合适的电压，使用鳄鱼夹供电线连接 P2（提供 5V）或 P3（提供 3.3V）来给开发板供电，如图 2.4.2.1 和 2.4.2.2 所示：

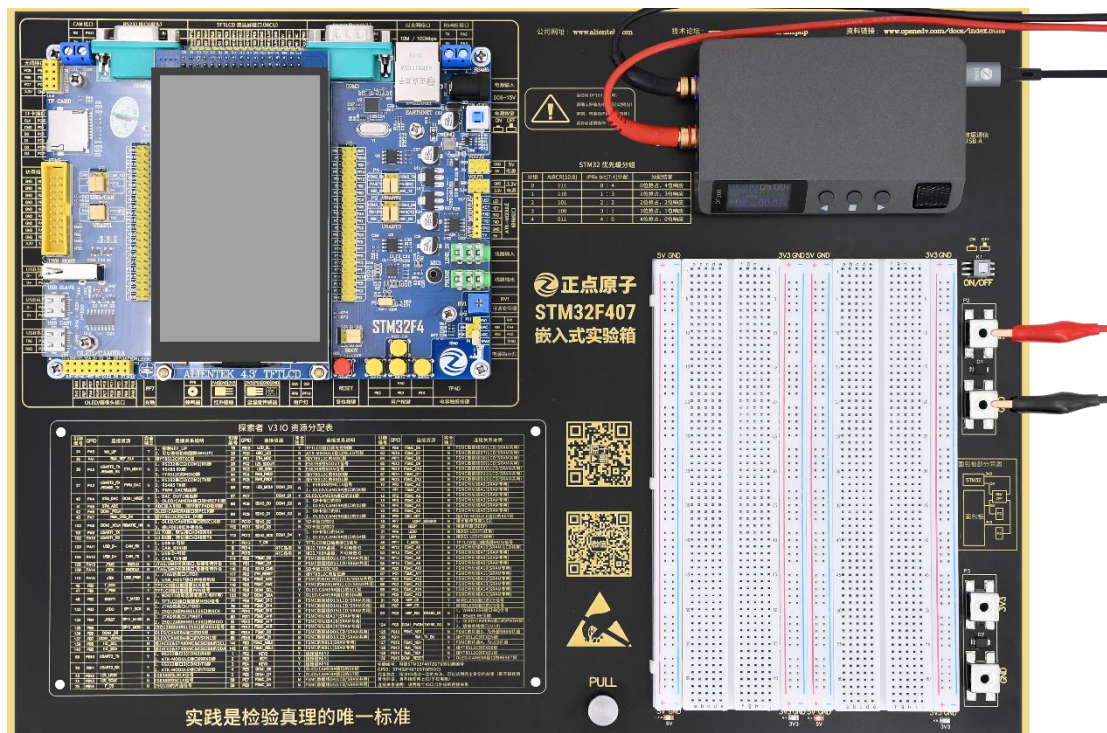


图 2.4.2.1 DP100 给面包板 5V 区域供电（接 P2）

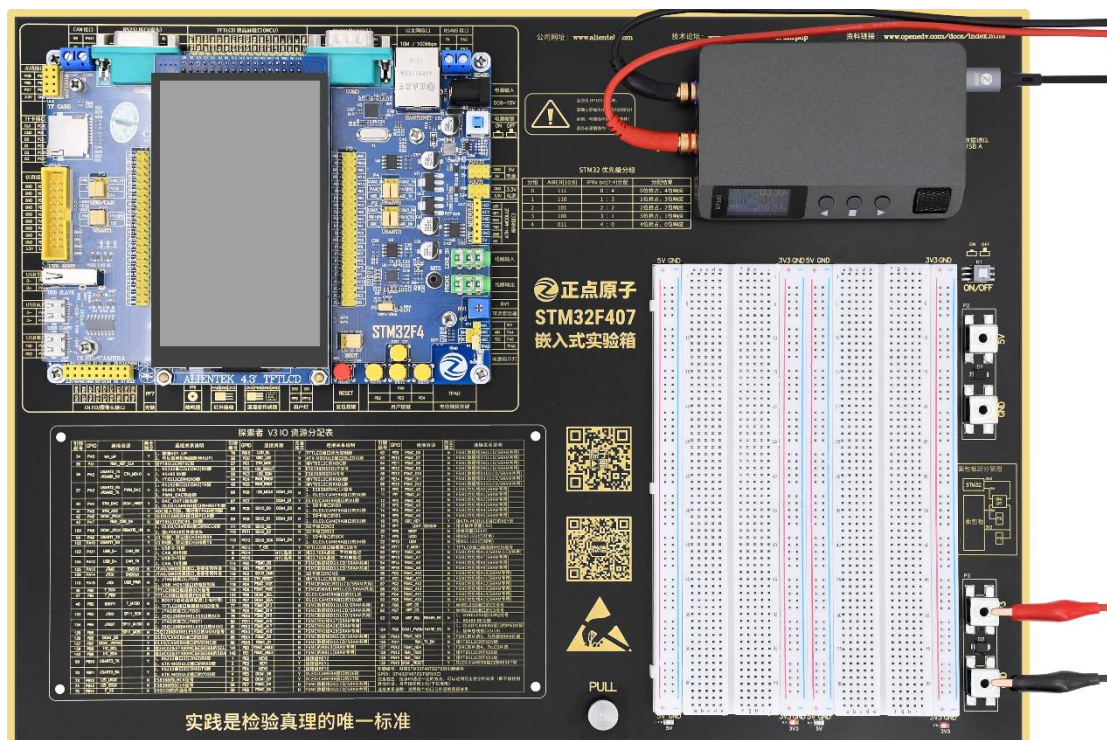


图 2.4.2.2 DP100 给面包板 3.3V 区域供电（接 P3）

注意：使用 DP100 给面包板供电的时候，**一定要设置好电压后再输出**，避免电压超出范围，引起面包板或相关器件烧毁！

另外，注意**正负极不要接错！！**

## 3, DNF429/F767/H743-EB 嵌入式实验箱教程

实验箱标配的所有资料我们都会存放在配套的 16G U 盘里面, 建议大家拿到实验箱后, 先把 U 盘资料拷贝到电脑, 避免丢失!

U 盘资料包结构如图 3.1 所示:

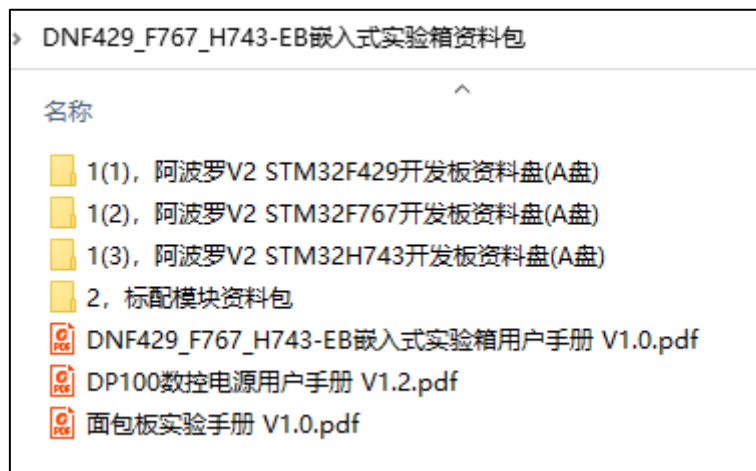


图 3.1 实验箱资料包目录

### 3.1 配套开发板使用教程

DNF429/F767/H743-EB 嵌入式实验箱板载阿波罗 V2 STM32 开发板, 其开发板可搭配 STM32F429、STM32F767、STM32H743 三款核心板, 所以主要学习资料, 请参考实验箱资料包对应的: 阿波罗 V2 STM32xxx 开发板资料盘。

阿波罗 V2 STM32F429 最新资料可以在这里下载:

[http://www.openedv.com/docs/boards/stm32/zdyz\\_stm32f429\\_apolloV2.html](http://www.openedv.com/docs/boards/stm32/zdyz_stm32f429_apolloV2.html)

阿波罗 V2 STM32F767 最新资料可以在这里下载:

[http://www.openedv.com/docs/boards/stm32/zdyz\\_stm32f767\\_apolloV2.html](http://www.openedv.com/docs/boards/stm32/zdyz_stm32f767_apolloV2.html)

阿波罗 V2 STM32H743 最新资料可以在这里下载:

[http://www.openedv.com/docs/boards/stm32/zdyz\\_stm32h743\\_apolloV2.html](http://www.openedv.com/docs/boards/stm32/zdyz_stm32h743_apolloV2.html)

### 3.2 配套模块使用教程

正点原子嵌入式实验箱提供了很多配套模块 (如果有选配模块, 则更多), 标配所有模块资料、源码及教程, 都可以在: 实验箱资料包→标配模块资料包 下找到。

最新模块资料可以在这里下载:

[www.openedv.com/docs/index.html](http://www.openedv.com/docs/index.html)

注意: 可以在文档中心直接搜索找资料。

### 3.3 面包板扩展实验使用教程

正点原子嵌入式实验箱板载面包板, 我们提供了一些入门经典实验, 我们在实验箱资料包提供了: 面包板实验手册.pdf, 大家可以参考该手册学习。

## 4，其他

### 1、购买地址：

天猫：<https://zhengdianyuanzi.tmall.com>

淘宝：<https://openedv.taobao.com>

### 2、资料下载

正点原子资料下载中心：[www.openedv.com/docs/index.html](http://www.openedv.com/docs/index.html)

### 3、技术支持

公司网址：[www.alientek.com](http://www.alientek.com)

技术论坛：<http://www.openedv.com/forum.php>

在线教学：[www.yuanzige.com](http://www.yuanzige.com)

B 站视频：<https://space.bilibili.com/394620890>

传真：020-36773971

电话：020-38271790

